República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Guanta, Edo – Anzoátegui

Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui

Ingeniería del Software I (T2 – F1)

ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA

(MAPEO DE PROCESOS Y FLUJOS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA ELEGIDO)

Profesor: Ing. Humner Lenis

Alumno: Jesús Acosta V-29.733.586

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la Ingeniería del Software, las organizaciones deben comprenderse como sistemas complejos e interrelacionados compuestas por entradas, procesos, salidas, mecanismos de retroalimentación y límites claramente definidos. El departamento del Centro Municipal de Prevención del Riesgo y Atención de Desastres (CEMUPRAD), adscrito a Protección Civil Guanta, funciona como un subsistema de respuesta operativa y resguardo ciudadano.

El presente informe analiza la estructura de Protección Civil Guanta desde la Teoría General de Sistemas (TGS) y modela de manera detallada el **mapeo de procesos y el flujo de información** vinculados a la gestión de minutas de emergencias y riesgos, sirviendo como fundamento para el diseño e implementación del sistema informático web de estandarización.

2. LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA (PERSPECTIVA TGS)

Protección Civil Guanta se comporta como un **sistema abierto**, interactuando constantemente con su entorno (la comunidad del Municipio Guanta, la Alcaldía, otros cuerpos de seguridad y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos).

Elementos del Sistema Organizacional:

- **Entradas (Inputs):**
    - Reportes y llamadas de emergencias de la comunidad.
    - Solicitudes de inspección de riesgo.
    - Datos meteorológicos e hidrometeorológicos.
    - Recursos humanos (60 funcionarios), insumos y directivas institucionales.
- **Procesos (Transformación):**
    - Despacho y atención prehospitalaria o de rescate en el sitio del suceso.

- Evaluación e inspección técnica de riesgos.
- Procesamiento, redacción y estructuración analítica de la minuta de guardia.
- Consolidación de estadísticas operativas.

- **Salidas (Outputs):**
  - Minutas e informes técnicos finales estandarizados.
  - Reportes consolidados enviados a la Dirección Municipal y Protección Civil Anzoátegui.
  - Estadísticas de incidencias para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
  - Atención efectiva a la ciudadanía.

- **Retroalimentación (Feedback):**
  - Auditorías internas de minutas emitidas.
  - Evaluaciones de tiempos de respuesta.
  - Revisiones de precisión en la recolección de datos operativos de guardia.

- **Límites del Sistema:**
  - Físicos y jurisdiccionales: Municipio Guanta, Estado Anzoátegui.

- Operativos: Competencias legales en materia de atención de desastres y gestión integral de riesgos.

3. MAPEO DE PROCESOS: GESTIÓN DE MINUTAS DE EMERGENCIAS Y RIESGOS

El mapeo de procesos permite identificar la secuencia lógica de actividades requeridas para transformar los datos de un evento en una minuta formal estandarizada.

3.1 Identificación de Subprocesos y Actividades

[Inicio: Evento/Emergencia]

|

▼

[Subproceso 1: Recepción del Reporte] ——► Captura inicial de datos (Lugar, Hora, Solicitante)

|

▼

[Subproceso 2: Despacho y Atención] ——► Actuación del personal en el sitio (Paramédicos/Rescate)

|

▼

[Subproceso 3: Recolección de Datos] ——► Toma de notas crudas en la libreta de guardia

|

▼

[Subproceso 4: Redacción de Minuta] ——► Transcripción y estructuración lógica del informe

|

▼

[Subproceso 5: Validación y Registro] ——► Verificación por el Jefe de Guardia y guardado oficial

|

▼

[Fin: Minuta Distribuida]

3.2 Descripciones del Proceso Actual (As-Is) vs. Proceso Propuesto (To-Be)

Fases del Proceso	Estado Actual (As-Is - Manual)	Estado Propuesto con Sistema Web (To-Be)
Captura de Datos	Notas manuscritas en libretas individuales por los funcionarios de guardia.	Registro directo estructurado mediante formularios web estandarizados.
Estructuración	Criterio individual del funcionario. Dependencia de solo 2 capacitados (duración > 1 hora).	Plantilla guiada automatizada con campos obligatorios y validaciones (duración < 10 min).
Almacenamiento	Transcripción en procesadores de texto individuales o archivos impresos con riesgo de pérdida.	Base de datos relacional MySQL centralizada y segura.
Acceso y Consulta	Búsqueda manual física o en carpetas locales desorganizadas.	Búsqueda rápida por fecha, tipo de incidente, funcionario o sector.

4. FLUJO DE INFORMACIÓN (DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS - DFD NIVEL 0)

El flujo de información representa la trayectoria que siguen los datos a través de los diferentes actores y subsistemas de la organización.

4.1 Actores y Entidades Externas

1. **Informante / Comunidad:** Genera la alerta de emergencia.

2. **Personal Operativo / Guardia:** Recolecta datos en campo y los introduce al sistema.

3. **Analista de CEMUPRAD / Jefe de Servicios:** Supervisa, valida y consolida la información.

4. **Dirección Institucional / Ente Regional:** Destinatario de los informes consolidados.

4.2 Mapa del Flujo de Información Secuencial

[Comunidad / Informante]

| (1. Notificación de Emergencia / Datos del Evento)

▼

[Funcionario / Operador de Guardia]

|

| (2. Ingreso de Datos: Fecha, Ubicación, Afectados, Actuación)

▼

[SISTEMA INFORMÁTICO WEB (CEMUPRAD)]

|

├──► [Base de Datos Relacional MySQL] (Guarda Registro Centralizado)

|

| (3. Generación de Minuta Estandarizada)

▼

[Jefe de Guardia / Analista CEMUPRAD]

|

| (4. Aprobación y Consolidación de Reportes)

▼

[Dirección Municipal / Protección Civil Anzoátegui / SNGR]

5. CONCLUSIONES

1. Comprendida como un sistema, la organización Protección Civil Guanta requiere que sus flujos de información sean ágiles, precisos e integrados para que las salidas (minutas e informes operativos) cumplan con la seguridad jurídica y administrativa requerida.

2. El mapeo de procesos permitió evidenciar el principal cuello de botella en la fase de estructuración y redacción manual de la minuta, el cual se optimiza drásticamente mediante la automatización e implementación del software propuesto.

3. El nuevo flujo de información no solo reduce el tiempo de respuesta y documentación de más de una hora a pocos minutos, sino que garantiza la integridad, trazabilidad y almacenamiento seguro de los datos dentro del departamento de CEMUPRAD.